绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（一）卷二解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（一）终极预测卷二解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}$ 的可去间断点个数是（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】（C）

【解析】

函数 $f(x)$ 在 $x=0,\pm1$ 处无定义，$x=0,\pm1$ 为间断点.

$$\lim_{x\to-1}\frac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=0,\ \lim_{x\to0}\frac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=0,\ \lim_{x\to1}\frac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=\infty,$$

故 $x=0,-1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点. 答案选（C）.

(2) 已知 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x)>0, f(0)=-1, f'(0)=1$，则函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内（　　）.

（A）有极值点，无零点　　（B）无极值点，无零点

（C）有极值点，有零点　　（D）无极值点，有零点

【答案】（D）

【解析】

【法一】特殊值法

令 $f(x)=x^2+x-1$，满足 $f''(x)>0, f(0)=-1, f'(0)=1$，

$f'(x)=2x+1$，函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递增，无极值点.

对于 $f(x)=x^2+x-1$，$f(0)=-1, f(1)=1$，由零点定理，函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有零点.

【法二】证明

由于 $f''(x)>0$，则 $f'(x)$ 单调递增，又 $f'(0)=1$，所以当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>1$，

故函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内无极值点.

对 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0)$，即 $f(1)=f(0)+f'(\xi)$.

于是，$f(1)=f(0)+f'(\xi)>f(0)+f'(0)=0$，再由 $f(0)=-1<0$ 及零点定理，可知函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有零点，故选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(3) 若对任意的正整数 m,n，常数 k 均能满足积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛，则 k 的取值范围为（　　）.

(A) $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$　　(B) $\left(-2,-\frac{1}{2}\right)$　　(C) $\left(-2,\frac{1}{2}\right)$　　(D) $(2,+\infty)$

【答案】(B)

【解析】

被积函数 $\int_0^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 在 $x=0$ 处可能会出现瑕点，因此将反常积分分成两个部分，

即 $\int_0^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx=\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx+\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$.

积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛，当且仅当 $\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 均收敛才满足.

$\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx=\int_0^1\frac{\ln^n(x+1)}{x^{-k}\sqrt{1+x^m}}dx$，根据极限审敛法，当 $x\to0$ 时，$\frac{\ln^n(x+1)}{x^{-k}\sqrt{1+x^m}}\sim\frac{x^n}{x^{-k}}=\frac{1}{x^{-k-n}}$，因此 $\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 与 $\int_0^1\frac{1}{x^{-k-n}}dx$ 同阶同敛散.

要使得对任意正整数 m,n 均满足 $\int_0^1\frac{1}{x^{-k-n}}dx$ 收敛，则满足 $-k-n<1$，$k>-n-1\geq-2$，所以 $k>-2$，任意的正整数 m,n，均有 $\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛.

$\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx=\int_1^{+\infty}\frac{\ln^n(x+1)}{x^{-k}\sqrt{1+x^m}}dx$，根据极限审敛法，当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{\ln^n(x+1)}{x^{-k}\sqrt{1+x^m}}\sim\frac{\ln^n x}{x^{-k+\frac{m}{2}}}$，因此 $\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx=\int_1^{+\infty}\frac{\ln^n x}{x^{-k+\frac{m}{2}}}dx$ 同阶同敛散.

要使得对任意正整数 m,n 均满足 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln^n x}{x^{-k+\frac{m}{2}}}dx$ 收敛，则满足 $-k+\frac{m}{2}>1$，$k<\frac{m}{2}-1\leq-\frac{1}{2}$，所以 $k<-\frac{1}{2}$，任意的正整数 m,n，均有 $\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛.

综上所述，常数 k 的取值范围为 $\left(-2,-\frac{1}{2}\right)$，答案选 (B).

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(4) 下列选项叙述正确的是（　　）.

（A）若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿着任意方向的方向导数存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导

（B）若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 $(0,1)$ 与 $(0,-1)$ 的方向导数存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在

（C）若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数存在，则 $f(x,y)$ 沿着方向 $\vec{l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 的方向导数可记作 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\cos\alpha+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\cos\beta$

（D）若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数连续，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 $(0,-1)$ 方向导数为 $-\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$

【答案】（D）

【解析】

由偏导数与方向导数的关系知，若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿着 $\vec{l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 的方向导数为 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\cos\alpha+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\cos\beta$.

偏导数存在与否与方向导数的存在与否无直接关系，从而（A）、（B）、（C）选项错误.

选项（A）、（B）的反例，可取 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿着任意方向的方向导数存在，但在 $(0,0)$ 处偏导数不存在.

选项（C）的反例，可取 $f(x,y)=\begin{cases}1, & xy=0,\\ 0, & xy\neq 0,\end{cases}$，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导数存在，但方向导数不存在.

对于（D）选项，若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数连续，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿着 $\vec{l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 的方向导数存在，可记作 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\cos\alpha+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\cos\beta$.

因此，$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 $(0,-1)$ 的方向导数存在，且为 $-\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$. 答案选项（D）.

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+kx_2)^2+(x_1+x_3)^2-[x_1-2x_2+(k+2)x_3]^2$ 的负惯性指数为 0，则 $k=$（　　）.

（A）-1　　（B）1　　（C）-2　　（D）2

【答案】（C）

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

作换元 $\begin{cases} y_1 = x_1 + kx_2, \\ y_2 = x_1 + x_3, \\ y_3 = x_1 - 2x_2 + (k+2)x_3, \end{cases}$ 即 $y = Px = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & k+2 \end{pmatrix} x$.

① 若 $\begin{vmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & k+2 \end{vmatrix} \neq 0$，矩阵 P 可逆时，$f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准型为 $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$，不满足要求；

② 若 $\begin{vmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & k+2 \end{vmatrix} = 0$，矩阵 P 不可逆时，$\begin{vmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & k+2 \end{vmatrix} = -(k+2)(k-1) = 0$，$k = 1, -2$.

当 $k = 1$ 时，$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - (x_1 - 2x_2 + 3x_3)^2$，取 $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1$，

此时 $f(0, 0, 1) = -8 < 0$，不满足要求；

当 $k = -2$ 时，$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3)^2 \geq 0$，满足要求，故 $k = -2$，答案选（C）.

(6) 设 A, B 为 n 阶矩阵，且方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 有非零公共解，则下列选项中不成立的是（　　）.

（A）方程组 $\begin{pmatrix} O & A^TA \\ A^T & E \end{pmatrix} x = 0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} A^T & E \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 有非零公共解

（B）方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} x = 0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} E & AB \\ O & B \end{pmatrix} x = 0$ 有非零公共解

（C）方程组 $\begin{pmatrix} A & AA^T \\ O & A^TA \end{pmatrix} x = 0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ A^TA & AA^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解

（D）方程组 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix} x = 0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix} x = 0$ 同解

【答案】（C）

【解析】

根据条件方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 有非零公共解，可得 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} < n$，$r(A) < n$，$r(B) < n$.

对于（A）选项，$\begin{pmatrix} O & A^TA \\ A^T & E \\ A^T & E \\ O & A \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - A^T \cdot r_4]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \\ A^T & E \\ O & A \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - A \cdot r_3} \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \\ A^T & E \\ -AA^T & O \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 - c_2 \cdot A^T} \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \\ O & E \\ -AA^T & O \end{pmatrix}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $r\begin{pmatrix} O & A^TA \\ A^T & E \\ A^T & E \\ O & A \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} O & O \\ O & O \\ O & E \\ -AA^T & O \end{pmatrix}=n+r\left(-AA^T\right)=n+r\left(A\right)<2n$，故 $\begin{pmatrix} O & A^TA \\ A^T & E \end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T & E \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解，（A）正确.

对于（B）选项，$\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \\ E & AB \\ O & B \end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-A\cdot r_4]{r_3-r_2}\begin{pmatrix} E & A \\ O & O \\ E & O \\ O & B \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{pmatrix} O & A \\ O & O \\ E & O \\ O & B \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \\ O & A \\ O & B \end{pmatrix}$，

所以 $r\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \\ E & AB \\ O & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \\ O & A \\ O & B \end{pmatrix}=n+r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}<2n$，故 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix} E & BA \\ O & B \end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解，(B) 正确.

对于（C）选项，$\begin{pmatrix} A & AA^T \\ O & A^TA \end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1\cdot A^T}\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^TA \end{pmatrix}$，

$r\begin{pmatrix} A & AA^T \\ O & A^TA \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^TA \end{pmatrix}=r\left(A\right)+r\left(A^TA\right)=2r\left(A\right)$，

$\begin{pmatrix} A & O \\ A^TA & AA^T \end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-A^T\cdot r_1}\begin{pmatrix} A & O \\ O & AA^T \end{pmatrix}$，$r\begin{pmatrix} A & O \\ A^TA & AA^T \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & AA^T \end{pmatrix}=r\left(A\right)+r\left(AA^T\right)=2r\left(A\right)$，

$\begin{pmatrix} A & AA^T \\ O & A^TA \\ A & O \\ A^TA & AA^T \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{pmatrix} O & AA^T \\ O & A^TA \\ A & O \\ A^TA & AA^T \end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-A^T\cdot r_1]{r_4-r_1}\begin{pmatrix} O & AA^T \\ O & A^TA \\ A & O \\ O & O \end{pmatrix}$，所以 $r\begin{pmatrix} A & AA^T \\ O & A^TA \\ A & O \\ A^TA & AA^T \end{pmatrix}=r\left(A\right)+r\begin{pmatrix} AA^T \\ A^TA \end{pmatrix}$，

与 $2r\left(A\right)$ 不一定相等，故选项（C）错误.

对于（D）选项，$\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1\cdot B}\begin{pmatrix} A & O \\ O & E \end{pmatrix}$，所以 $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & E \end{pmatrix}=r\left(A\right)+n$，

$\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-B\cdot c_1}\begin{pmatrix} O & E \\ A & O \end{pmatrix}$，所以 $r\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix}=r\left(A\right)+n$，

$\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \\ O & E \\ A & BA \end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-AB\cdot r_2}\begin{pmatrix} A & O \\ O & E \\ O & O \\ A & BA \end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-BA\cdot r_2]{r_4-r_1}\begin{pmatrix} A & O \\ O & E \\ O & O \\ O & O \end{pmatrix}$，所以

$r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \\ O & E \\ A & BA \end{pmatrix}=r\left(A\right)+n=r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix}$，方程组 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix}x=0$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

同解，故选项（D）正确.

综上所述，答案选（C）.

(7) 若矩阵 A, B 均为三阶实对称矩阵，且矩阵 A, B 可逆，则如下命题中成立的个数是（　　）.

① 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=B$.　　② 存在可逆矩阵 P，使得 $A^2=P^TP$.

③ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TA^2P=B^2$.　　④ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}ABP=BA$.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】（C）

【解析】

① 条件仅有矩阵 A, B 可逆，但 A, B 特征值的正负性不一定相同，故 A, B 不一定合同，命题①错误.

② 矩阵 A 可逆，若 $\lambda(A)=\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\neq 0$，$\lambda\left(A^2\right)=\lambda_1^2,\lambda_2^2,\lambda_3^2>0$，故 A^2 与 E 合同，必定存在可逆矩阵 Q，使得 $Q^TA^2Q=E$，即 $A^2=\left(Q^{-1}\right)^T\left(Q^{-1}\right)$. 若可逆矩阵 $P=Q^{-1}$，则 $A^2=P^TP$，命题②正确.

③ 根据命题②可知，A^2 的特征值均大于 0，同理 B^2 的特征值均大于 0，故 A^2 与 B^2 合同，即存在可逆矩阵 P，使得 $P^TA^2P=B^2$，命题③正确.

④ 若 $P=A$，则 $P^{-1}ABP=BA$，命题④正确. 因此，答案选（C）.

(8) 随机事件 A, B, C 相互独立，满足 $P(A)=\frac{1}{2}, P(A-B)=\frac{1}{3}, P(C)=\frac{2}{5}$，则 $P\left\{(C-A)\middle|(A\cup BC)\right\}=$（　　）.

（A）$\frac{1}{9}$　　（B）$\frac{2}{17}$　　（C）$\frac{4}{17}$　　（D）$\frac{2}{9}$

【答案】（B）

【解析】

事件 A, B 独立，则 $P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)=\frac{1}{3}$，由 $P(A)=\frac{1}{2}$，可得 $P(B)=\frac{1}{3}$.

$$P\left\{(C-A)\middle|(A\cup BC)\right\}=P\left\{C\bar{A}\middle|(A+BC)\right\}=\frac{P\left(C\bar{A}(A+BC)\right)}{P(A+BC)}=\frac{P(C\bar{A}A+\bar{A}BC)}{P(A)+P(BC)-P(ABC)}$$

$$=\frac{P(\bar{A})P(B)P(C)}{P(A)+P(B)P(C)-P(A)P(B)P(C)}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}}=\frac{2}{17}.$$

因此答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（9）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,2),Y\sim N(-1,4)$，若满足等式 $P\{X<Y\}=P\{X+2Y>a\}$，则 $a=$（　　）.

（A）$2\sqrt{3}-1$　　（B）$-2\sqrt{3}+1$　　（C）$\sqrt{6}-1$　　（D）$-\sqrt{6}+1$

【答案】（A）

【解析】

由 $X\sim N(1,2),Y\sim N(-1,4)$，且 X 与 Y 相互独立，

可得 $X-Y\sim N(2,6)$，$\dfrac{(X-Y)-2}{\sqrt{6}}\sim N(0,1)$，$X+2Y\sim N(-1,18)$，$\dfrac{(X+2Y)+1}{3\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，

所以 $P\{X<Y\}=P\{X-Y<0\}=P\left\{\dfrac{(X-Y)-2}{\sqrt{6}}<-\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right\}=\Phi\left(-\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right)$，

而 $P\{X+2Y>a\}=P\left\{\dfrac{(X+2Y)+1}{3\sqrt{2}}>\dfrac{a+1}{3\sqrt{2}}\right\}=1-\Phi\left(\dfrac{a+1}{3\sqrt{2}}\right)$，

所以有 $\Phi\left(-\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right)=1-\Phi\left(\dfrac{a+1}{3\sqrt{2}}\right)$，$\dfrac{a+1}{3\sqrt{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{6}}$，解得 $a=2\sqrt{3}-1$，答案选（A）.

(10) 设 $X_1,X_2,\cdots X_{2n}\ (n\geq 2)$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，$\overline{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$ 为样本均值. 记统计量 $Y_1=\sum\limits_{i=1}^{2n}(X_i-\overline{X})^2,Y_2=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-X_{n+i})^2,Y_3=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$，则这三个统计量的数学期望 $E(Y_1),E(Y_2),E(Y_3)$ 的大小关系为（　　）.

（A）$E(Y_1)>E(Y_2)>E(Y_3)$　　（B）$E(Y_2)>E(Y_3)>E(Y_1)$

（C）$E(Y_3)>E(Y_1)>E(Y_2)$　　（D）$E(Y_2)>E(Y_1)>E(Y_3)$

【答案】（D）

【解析】

对于统计量 Y_1，由 $X_1,X_2,\cdots X_{2n}(n\geq 2)$ 是来自正态总体的简单随机样本，样本方差 $S^2=\dfrac{1}{2n-1}\sum\limits_{i=1}^{2n}(X_i-\overline{X})^2$ 满足 $\dfrac{(2n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(2n-1)$，则 $E\left[\dfrac{(2n-1)S^2}{\sigma^2}\right]=E\left(\dfrac{Y_1}{\sigma^2}\right)=2n-1$，

$E(Y_1)=(2n-1)\sigma^2$.

对于统计量 Y_2，$E(X_i-X_{n+i})=\mu-\mu=0,\ D(X_i-X_{n+i})=\sigma^2+\sigma^2=2\sigma^2$，

则 $X_i-X_{n+i}\sim N(0,2\sigma^2),\dfrac{X_i-X_{n+i}}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$，且 $X_i-X_{n+i},X_2-X_{n+2},\cdots,X_n-X_{2n}$ 相互独立，

因此 $\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-X_{n+i}}{\sqrt{2}\sigma}\right)\sim\chi^2(n)$，$E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-X_{n+i}}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right]=n,E(Y_2)=E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-X_{n+i})^2\right]=2n\sigma^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

对于统计量Y_3，由于X_i与$X_{n+i}(i=1,2,\cdots,n)$相互独立，则$E(X_i+X_{n+i})=\mu+\mu=2\mu$，$D(X_i+X_{n+i})=\sigma^2+\sigma^2=2\sigma^2$，$X_1+X_{n+1},X_2+X_{n+2},\cdots,X_n+X_{2n}$可看作来自正态总体$N\left(2\mu,2\sigma^2\right)$的简单随机样本，其样本均值为$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i})=2\overline{X}$，样本方差为

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2=\frac{1}{n-1}Y_3.$$

因此$\frac{Y_3}{2\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),E(\frac{Y_3}{2\sigma^2})=n-1,E(Y_3)=2(n-1)\sigma^2$．综上所述，$E(Y_2)>E(Y_1)>E(Y_3)$，选项(D)正确.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设函数$y=y(x)$可由方程$xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$确定，则$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

【答案】-1

【解析】

当$x=0$时，由原方程得$y(0)=0.$

在方程$xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$两边对$x$求导，得$y+xy'+e^{x^2y^2}\cdot\left(y+xy'\right)=1+e^yy',$

代入$x=0,y(0)=0,$得$y'(0)=-1.$

(12) 若对于任意实数a,b，不等式$a^4+b^4-\left(a+b\right)^2\geq A$恒成立，则$A$的取值范围为_____.

【答案】$\left(-\infty,-2\right]$

【解析】

此题可转化为多元函数$f\left(x,y\right)=x^4+y^4-\left(x+y\right)^2$在平面区域内的最小值计算.

$\frac{\partial f}{\partial x}=4x^3-2x-2y,\frac{\partial f}{\partial y}=4y^3-2x-2y$，

令$\begin{cases}4x^3-2x-2y=0\\4y^3-2x-2y=0\end{cases}$，两式相减可得$x^3-y^3=0$，从而$x=y$，将$x=y$代入$4x^3-2x-2y=0$，

可得$x^3-x=0$，解得$x=0,\pm1$，于是，$f\left(x,y\right)$的驻点为$\left(0,0\right),\left(1,1\right),\left(-1,-1\right)$.

计算$f\left(x,y\right)$的二阶偏导数，$\frac{\partial^2f}{\partial x^2}=12x^2-2,\frac{\partial^2f}{\partial x\partial y}=-2,\frac{\partial^2f}{\partial y^2}=12y^2-2$，

当$x=1,y=1$或$x=-1,y=-1$时，$AC-B^2=96>0$，且$A=10>0$，点$\left(1,1\right),\left(-1,-1\right)$是$f\left(x,y\right)$的极小值点，极小值为$f\left(1,1\right)=f\left(-1,-1\right)=-2$，

而$x\to\infty$或$y\to\infty$时，$f\left(x,y\right)=x^4+y^4-\left(x+y\right)^2\to\infty$，因此在$\left(1,1\right),\left(-1,-1\right)$是$f\left(x,y\right)$的最小值点，$f\left(x,y\right)\geq-2$，$A\leq-2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(13) 设函数 $f(x)$ 的周期为 2π，且在 $[-\pi,\pi]$ 上满足 $f(x)=x^2+1$，其傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n=$_____.

【答案】$\frac{2\pi^2}{3}$

【解析】

由于 $f(x)=x^2+1$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上为偶函数，故 $a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x^2+1)dx=2+\frac{2\pi^2}{3}$.

函数作周期延拓后，在 $x=\pi$ 处的左右极限均为 $f(\pi-0)=f(\pi+0)=\pi^2+1$.

由傅里叶级数的收敛定理，在 $x=\pi$ 处有 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi=\pi^2+1$.

因为 $\cos n\pi=(-1)^n$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n=\pi^2+1-\frac{a_0}{2}=\pi^2+1-\left(1+\frac{\pi^2}{3}\right)=\frac{2\pi^2}{3}$.

(14) 若函数 $f(x)$ 可导，且 $f(1)=1$，曲线 L 为右半平面 $(x>0)$ 内的光滑曲线，积分 $\int_L xyf(x)dx+\left[x^2-xf(x)\right]dy$ 与路径无关，则 $f(x)=$_____.

【答案】$\frac{2(x-1)}{x}+\frac{e^{1-x}}{x}$

【解析】

令 $P(x,y)=xyf(x),Q(x,y)=x^2-xf(x)$，因为曲线积分与路径无关，所以 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，

从而有 $xf(x)=2x-f(x)-xf'(x)$，整理得 $f'(x)+\left(1+\frac{1}{x}\right)f(x)=2$.

解此一阶线性微分方程可得 $f(x)=\frac{2(x-1)}{x}+\frac{C}{x}e^{-x}$.

代入初始条件 $f(1)=1$，可得 $C=e$，故 $f(x)=\frac{2(x-1)}{x}+\frac{e^{1-x}}{x}$.

(15) 矩阵 A,B 均为三阶矩阵，其中矩阵 A 不可逆，矩阵 B 满足 $(A+E)B=O$，$r(B)=2$，则 $|A+2E|=$_____.

【答案】2

【解析】

矩阵 A 不可逆，故矩阵 A 必定存在特征值为 0，

由条件 $(A+E)B=O$，可得 $AB=-B$，记矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

则 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=-(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，即矩阵 B 的每一非零列向量均为 A 对应特征值为-1 的特征向量，又

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$r(B)=2$，因此特征值-1 对应有两个线性无关的特征向量，-1 至少是 A 的二重特征值.

由此可得，矩阵 A 存在特征值为 0，又至少有二重特征值-1，则 $\lambda(A)=0,-1,-1$.

因此 $\lambda(A+2E)=2,1,1$，$|A+2E|=2$.

(16) 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则当 $0<x<1$ 时，条件概率 $P\{X+Y\le 1|X=x\}=$_____.

【答案】 $\begin{cases}1, & 0<x\le\dfrac{1}{2},\\ \dfrac{1-x}{x}, & \dfrac{1}{2}<x<1\end{cases}$

【解析】

由条件计算可得，边缘概率密度为 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^x\dfrac{1}{x}dy, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

故由条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$，

条件概率 $P\{X+Y\le 1|X=x\}=P\{Y\le 1-X|X=x\}=\int_{-\infty}^{1-x}f_{Y|X}(y|x)dy$,

当 $x\le 1-x$ 时，即 $x\le\dfrac{1}{2}$，有 $P\{Y\le 1-X|X=x\}=\int_0^x\dfrac{1}{x}dy=1$,

当 $x>1-x$ 时，即 $\dfrac{1}{2}<x$，有 $P\{Y\le 1-X|X=x\}=\int_0^{1-x}\dfrac{1}{x}dy=\dfrac{1-x}{x}$,

综上所述，$P\{X+Y\le 1|X=x\}=\begin{cases}1, & 0<x\le\dfrac{1}{2},\\ \dfrac{1-x}{x}, & \dfrac{1}{2}<x<1.\end{cases}$

（注：写成 $\begin{cases}1, & x\le\dfrac{1}{2},\\ \dfrac{1-x}{x}, & \dfrac{1}{2}<x\end{cases}$ 不扣分）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. ）

（17）（本题满分 10 分）

设连续的奇函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且在 $x=0$ 的去心邻域内满足等式

$$2f(x)+f(-x)=\frac{\sqrt{1+2f\left(e^{x}\right)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}-1.$$

试求 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程.

【解析】

由条件可得，$\lim\limits_{x\to 0}\left[2f(x)+f(-x)\right]=\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\sqrt{1+2f\left(e^{x}\right)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}\right]-1$，

因为函数 $y=f(x)$ 连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left[2f(x)+f(-x)\right]=2\lim\limits_{x\to 0}f(x)+\lim\limits_{x\to 0}f(-x)=3f(0)=0$，

则 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\sqrt{1+2f\left(e^{x}\right)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}\right]=1$，　　…2 分

$\lim\limits_{x\to 0}\left[\sqrt{1+2f\left(e^{x}\right)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}\right]=\sqrt{1+2f(1)}-\sqrt{1-f(1)}=0$，可得 $f(1)=0$，　　…1 分

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sqrt{1+2f\left(e^{x}\right)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{2f(e^{x})+f(1-\tan x)}{x\left[\sqrt{1+2f(e^{x})}+\sqrt{1-f(1-\tan x)}\right]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2f(e^{x})+f(1-\tan x)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2f(e^{x})-2f(1)+f(1-\tan x)-f(1)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(e^{x})-f(1)}{e^{x}-1}\cdot\frac{e^{x}-1}{x}+\frac{f(1-\tan x)-f(1)}{-\tan x}\cdot\frac{-\tan x}{2x}\right]$$

$=f'(1)-\frac{1}{2}f'(1)=\frac{1}{2}f'(1)=1$，所以 $f'(1)=2$.　　…5 分

由 $y=f(x)$ 为奇函数，所以 $f(-1)=-f(1)=0,\ f'(-1)=f'(1)=2$，　　…1 分

因此 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程为 $y=2x+2.$　　…1 分

（本题在计算极限时，不能使用洛必达，使用洛必达计算的直接扣 5 分）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

设二元函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-3\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=25e^{3x-y}$．作变量代换 $u=2x+y$，$v=x-2y$，记 $z(x,y)=f(u,v)$．

（1）求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=e^u+2u$，$f(0,v)=e^v+v^2+1$，求 $z(x,y)$ 的表达式．

【解析】

（1）由复合函数求导法则，得 $\frac{\partial z}{\partial x}=2f_u+f_v$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f_u-2f_v$， …2 分

则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=4f_{uu}+4f_{uv}+f_{vv}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2f_{uu}-3f_{uv}-2f_{vv}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{uu}-4f_{uv}+4f_{vv}$． …3 分

代入原方程，得 $25f_{uv}=25e^{u+v}$，故 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=e^{u+v}$． …2 分

（2）由（1）知 $f_{uv}=e^{u+v}$．

对 v 积分，得 $f_u=e^{u+v}+C(u)$．

令 $v=0$，由 $f_u(u,0)=e^u+2u$，得 $e^u+C(u)=e^u+2u$，故 $C(u)=2u$，所以 $f_u=e^{u+v}+2u$． …2 分

对 u 积分，得 $f(u,v)=e^{u+v}+u^2+C(v)$．

令 $u=0$，由 $f(0,v)=e^v+v^2+1$，得 $e^v+C(v)=e^v+v^2+1$，故 $C(v)=v^2+1$，

所以 $f(u,v)=e^{u+v}+u^2+v^2+1$． …2 分

将 $u=2x+y$，$v=x-2y$ 代入，得 $z(x,y)=e^{3x-y}+(2x+y)^2+(x-2y)^2+1$，

化简可得 $z(x,y)=e^{3x-y}+5x^2+5y^2+1$． …1 分

（19）（本题满分 12 分）

设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=2(x-y)^2+\iint_\Sigma x(e^z-2z^2)dydz+y(e^z-2z^2)dzdx+[zf(x,y)-2(e^z-1)]dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$（$z\geq 0$）的上半部分，取上侧，求 $\iint_\Sigma f(x,y)dS$．

【解析】

设 $A=\iint_\Sigma x(e^z-2z^2)dydz+y(e^z-2z^2)dzdx+[zf(x,y)-2(e^z-1)]dxdy$，

则 $f(x,y)=2(x-y)^2+A$． …1 分

补面 $\Sigma_1=\{(x,y,z)|\ x^2+y^2\leq 1,z=0\}$，取下侧，将 Σ 与 Σ_1 围成的空间区域记为 Ω．

由高斯公式，得：

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} x(e^z-2z^2)dydz+y(e^z-2z^2)dzdx+[zf(x,y)-2(e^z-1)]dxdy$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

$=\iiint_\Omega\left[f(x,y)-4z^2\right]dV=\iiint_\Omega\left[2x^2+2y^2-4z^2-4xy+A\right]dV$

$=A\iiint_\Omega dV=\frac{2\pi}{3}A.$　　…4 分

其中由对称性可得 $\iiint_\Omega x^2dV=\iiint_\Omega y^2dV=\iiint_\Omega z^2dV$，且 $\iiint_\Omega xydV=0$.

又因为在 Σ_1 上，$z=0$，所以 $\iint_{\Sigma_1}-2(e^0-1)dxdy=0$，故 $A=\frac{2\pi}{3}A$，解得 $A=0$，

所以 $f(x,y)=2(x-y)^2$.　　…3 分

曲面 Σ 关于 yOz 平面对称，则 $\iint_\Sigma xydS=0$，$\iint_\Sigma f(x,y)dS=2\iint_\Sigma(x^2+y^2)dS$.

记 Σ_2 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$（$z\geq0$）在第一卦限的曲面，

则根据对称性可得 $\iint_\Sigma f(x,y)dS=8\iint_{\Sigma_2}(x^2+y^2)dS$.

由轮换对称性，$\iint_{\Sigma_2}x^2dS=\iint_{\Sigma_2}y^2dS=\iint_{\Sigma_2}z^2dS=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma_2}(x^2+y^2+z^2)dS=\frac{\pi}{6}$.

故 $\iint_\Sigma f(x,y)dS=8\iint_{\Sigma_2}(x^2+y^2)dS=8\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{8\pi}{3}$.　　…4 分

（20）（本题满分 12 分）

若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=1+\ln\left(\frac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，其中 $n=1,2,\ldots$，且 $x_1=a>1$.

（1）证明：对于任意的正整数 n，都有 $x_n>1$.

（2）证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并计算 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【证明】

（1）记 $f(x)=x^2-1-\ln x,x\geq1$，则 $f'(x)=2x-\frac{1}{x}$，$f'(x)>0$

$f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，因此当 $x\geq1$ 时，$f(x)>f(1)=0$，即 $x>1$ 时，$x^2>1+\ln x$.　　…2 分

因此，当 $x_1=a>1$ 时，$x_1^2-1-\ln x_1>0$，即 $\frac{x_1^2}{1+\ln x_1}>1$，$\ln\left(\frac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)>0$，

$x_2=1+\ln\left(\frac{x_1^2}{1+\ln x_1}\right)>1$.

根据数学归纳法，当 $n=k$ 时，若有 $x_k>1$ 成立，则当 $n=k+1$ 时，由 $\frac{x_k^2}{1+\ln x_k}>1$，均可得 $x_{k+1}>1$ 成立.

综上所述，$x_n>1$，即数列 $\{x_n\}$ 有下界.　　…2 分

（2）由 $x_{n+1}-x_n=1+\ln\left(\frac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)-x_n=1+2\ln x_n-\ln(1+\ln x_n)-x_n$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

记 $g(x)=1+2\ln x-\ln(1+\ln x)-x$，$x>1$，则 $g'(x)=\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{1+\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}-1=\dfrac{1+2\ln x-x-x\ln x}{x(1+\ln x)}$，

再令 $\varphi(x)=1+2\ln x-x-x\ln x$，则 $\varphi'(x)=\dfrac{2}{x}-2-\ln x$，

当 $x>1$ 时，$\varphi'(x)=\dfrac{2}{x}-2-\ln x<0$，$\varphi(x)$ 单调递减，所以此时有 $\varphi(x)<\varphi(1)=0$.

又因为 $g'(x)=\dfrac{\varphi(x)}{x(1+\ln x)}$，所以当 $x>1$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，所以此时有 $g(x)<g(1)=0$.

综上所述，当 $x_n>1$ 时，$x_{n+1}-x_n=g(x_n)<0$，数列 $\{x_n\}$ 单调递减. …5 分

（注：根据证明过程酌情给分）

由单调有界原则，数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界，数列 $\{x_n\}$ 收敛. …1 分

由数列 $\{x_n\}$ 收敛，记 $A=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=A$，对等式 $x_{n+1}=1+\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$ 两侧取极限可得，

$\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=1+\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，即 $A=1+\ln\left(\dfrac{A^2}{1+\ln A}\right)$，解得 $A=1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$. …2 分

（21）（本题满分 12 分）

若矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&-a&0\\1&a+2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 不可相似对角化，其中 a 为参数.

（1）计算 a 的取值；

（2）判断是否存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，其中 $B=\begin{pmatrix}2a+2&2&0\\0&2a+2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若不存在，说明理由；若存在，试找出一个满足的可逆矩阵 P.

【解析】

（1）$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}5-\lambda&-a&0\\1&(a+2)-\lambda&0\\0&0&2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\left[\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10\right]$， …1 分

由于矩阵 A 不可相似对角化，则矩阵 A 必定存在多重特征值. 接下来分类讨论，

① 若 $\lambda=2$ 为三重特征值，则 $a+7=4,6a+10=4$，无解，故不可能出现三重特征值.

② 若 $\lambda=2$ 为二重特征值，则 $\lambda=2$ 也为 $\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$ 的根，代入可得 $a=0$，

当 $a=0$ 时，$\lambda=2$ 为二重特征值，$A-2E=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A-2E)=1$，$\lambda=2$ 对应两个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 能够相似对角化，不满足.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

③ 若 $\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$ 出现二重特征值，

$\Delta=(a+7)^2-4(6a+10)=a^2-10a+9=(a-1)(a-9)=0$，

即当 $a=1$ 或 $a=9$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$ 出现二重特征值.

当 $a=1$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=(\lambda-4)^2$，$\lambda=4$ 为二重特征值，$A-4E=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，

$r(A-4E)=2$，$\lambda=4$ 对应只有一个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 不能相似对角化，满足. …2 分

当 $a=9$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=(\lambda-8)^2$，$\lambda=8$ 为二重特征值，$A-8E=\begin{pmatrix}-3&-9&0\\1&3&0\\0&0&-6\end{pmatrix}$，

$r(A-8E)=2$，$\lambda=8$ 对应只有一个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 不能相似对角化，满足. …2 分

综上所述，$a=1$ 或 $a=9$，能使得矩阵 A 不能相似对角化.

（2）当 $a=9$ 时，$B=\begin{pmatrix}20&2&0\\0&20&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，特征值为 $20,20,2$ 与矩阵 A 的特征值不同，故当 $a=9$ 时，矩阵 A 必定不可能相似于矩阵 B. …1 分

当 $a=1$ 时，$B=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，矩阵 A 可能与矩阵 B 相似，不妨假设存在 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

因此 $AP=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}P$，$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，即

$(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(4\alpha_1,2\alpha_1+4\alpha_2,2\alpha_3)$，

说明方程组 $\begin{cases}A\alpha_1=4\alpha_1,\\A\alpha_2=2\alpha_1+4\alpha_2,\\A\alpha_3=2\alpha_3\end{cases}$ 有解. …2 分

接下来，对方程组求解，计算 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

$A\alpha_1=4\alpha_1\to(A-4E)\alpha_1=0$，$A-4E=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，解得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}k_1\\k_1\\0\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

将 $\alpha_1=\begin{pmatrix}k_1\\k_1\\0\end{pmatrix}$ 代入方程 $A\alpha_2=2\alpha_1+4\alpha_2$，由 $(A-4E)\alpha_2=2\alpha_1$，解得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}2k_1+k_2\\k_2\\0\end{pmatrix}$，

$A\alpha_3=2\alpha_3\to(A-2E)\alpha_3=0,\ A-2E=\begin{pmatrix}3&-1&0\\1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得 $\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\k_3\end{pmatrix}$，

则 $P=\begin{pmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{pmatrix}$，要满足 P 可逆，即 $|P|=\begin{vmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{vmatrix}=-2k_1^2k_3\neq0$，

当 $a=1$ 时，存在 $P=\begin{pmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{pmatrix}$，其中 $k_1\neq0,k_3\neq0$，使得 $P^{-1}AP=B$. …4 分

（注：本题只需要找到一个满足的矩阵即可，可用咱们这里的通用形式验证，批改过程中根据计算过程酌情给分）

（22）（本题满分 12 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 在区间 $[-2,2]$ 上服从均匀分布，Y 的概率密度为 $f(y)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|y|}$，$-\infty<y<+\infty$，其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知. 令 $Z=\begin{cases}2Y, & X\geq1,\\-2Y, & X<1.\end{cases}$

（1）求随机变量 Z 的概率密度；

（2）若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求参数 λ 的矩估计量和最大似然估计量.

【解析】

（1）随机变量 Z 的分布函数为：

$$F_z(z)=P\{Z\leq z\}=P\{2Y\leq z,X\geq1\}+P\{-2Y\leq z,X<1\}$$

$$=P\left\{Y\leq\frac{z}{2}\right\}P\{X\geq1\}+P\left\{Y\geq-\frac{z}{2}\right\}P\{X<1\}$$

$$=\frac{1}{4}P\left\{Y\leq\frac{z}{2}\right\}+\frac{3}{4}P\left\{Y\geq-\frac{z}{2}\right\}$$

$$=\frac{1}{4}F_Y\left(\frac{z}{2}\right)+\frac{3}{4}\left[1-F_Y\left(-\frac{z}{2}\right)\right],z\in(-\infty,+\infty)$$ …2 分

$$f_z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{8}f_Y\left(\frac{z}{2}\right)+\frac{3}{8}f_Y\left(-\frac{z}{2}\right)$$

$$=\frac{\lambda}{16}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}}+\frac{3\lambda}{16}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}}=\frac{\lambda}{4}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}},z\in(-\infty,+\infty),$$

故随机变量 Z 的概率密度为 $f_z(z)=\frac{\lambda}{4}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}},z\in(-\infty,+\infty)$. …2 分

（2）① 矩估计：

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$f_z(z)=\frac{\lambda}{4}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}}$，$z\in(-\infty,+\infty)$，易知 $EZ=0$，故选用二阶原点矩进行矩估计，

$$EZ^2=\int_{-\infty}^{+\infty}z^2\cdot\frac{\lambda}{4}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}}dz=\frac{\lambda}{2}\int_0^{+\infty}z^2e^{-\frac{\lambda}{2}z}dz\xrightarrow{t=\frac{\lambda}{2}z}\frac{\lambda}{2}\cdot\frac{8}{\lambda^3}\int_0^{+\infty}t^2e^{-t}dt=\frac{8}{\lambda^2}.$$ …2 分

令 $EZ^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$，所以 $\frac{8}{\lambda^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}_1=\sqrt{8n\Big/\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$， …2 分

② 最大似然估计：似然函数为 $L(\lambda)=(\frac{\lambda}{4})^n e^{-\frac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n}|Z_i|}$， …1 分

从而 $\ln L(\lambda)=n\ln(\lambda)-n\ln 4-\frac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n}|Z_i|$， …1 分

令 $\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\frac{n}{\lambda}-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}|Z_i|=0$，解得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\lambda}_2=2n\Big/\sum_{i=1}^{n}|Z_i|$， …2 分

故 θ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}_1=\sqrt{8n\Big/\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$，最大似然估计量为 $\hat{\lambda}_2=2n\Big/\sum_{i=1}^{n}|Z_i|$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取